Пространственно-временные методы обработки сигналов высокой размерности

Даниил Дмитриевич Дорин

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

1.2.1 — Искусственный интеллект и машинное обучение

Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. В. Грабовой

Москва — 2026

Пространственно-временные методы обработки сигналов

Исследуется задача декодирования: сигнал задан измерениями, реакция порождена внешним воздействием, требуется восстановить воздействие по измерениям. Выборка ограничена, а отклик избыточен по пространству и запаздывает во времени относительно воздействия.

Задача

Построить отображение декодирования, опирающееся на временную, пространственную и межмодальную структуру.

Метод решения

1. Время: лаг отклика оценивается по ошибке прогноза сигнала.
2. Пространство: отбор информативных каналов, ковариация как точка риманова многообразия.
3. Модальности: вторая дополняет первую и повышает качество.

Методы формулируются для любых многоканальных рядов и проверяются на функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ) при визуальной стимуляции.

Постановка задачи

Пусть $\mathcal{X}_{(m)}$ обозначает пространство наблюдений модальности m, где $m = 1, \ldots, M$. Тогда совместное пространство данных

$$\mathcal{X} = \mathcal{X}_{(1)} \times \ldots \times \mathcal{X}_{(M)}.$$

Внешнее воздействие или его характеристика $\mathbf{y} \in \mathcal{Y}$. Требуется построить отображение декодирования

$$\mathbf{g} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}.$$

Частные постановки

Классификация многоканальных рядов по категориям воздействия

$$\mathbf{h} : \mathcal{X}_s \to \{1, \ldots, L\}.$$

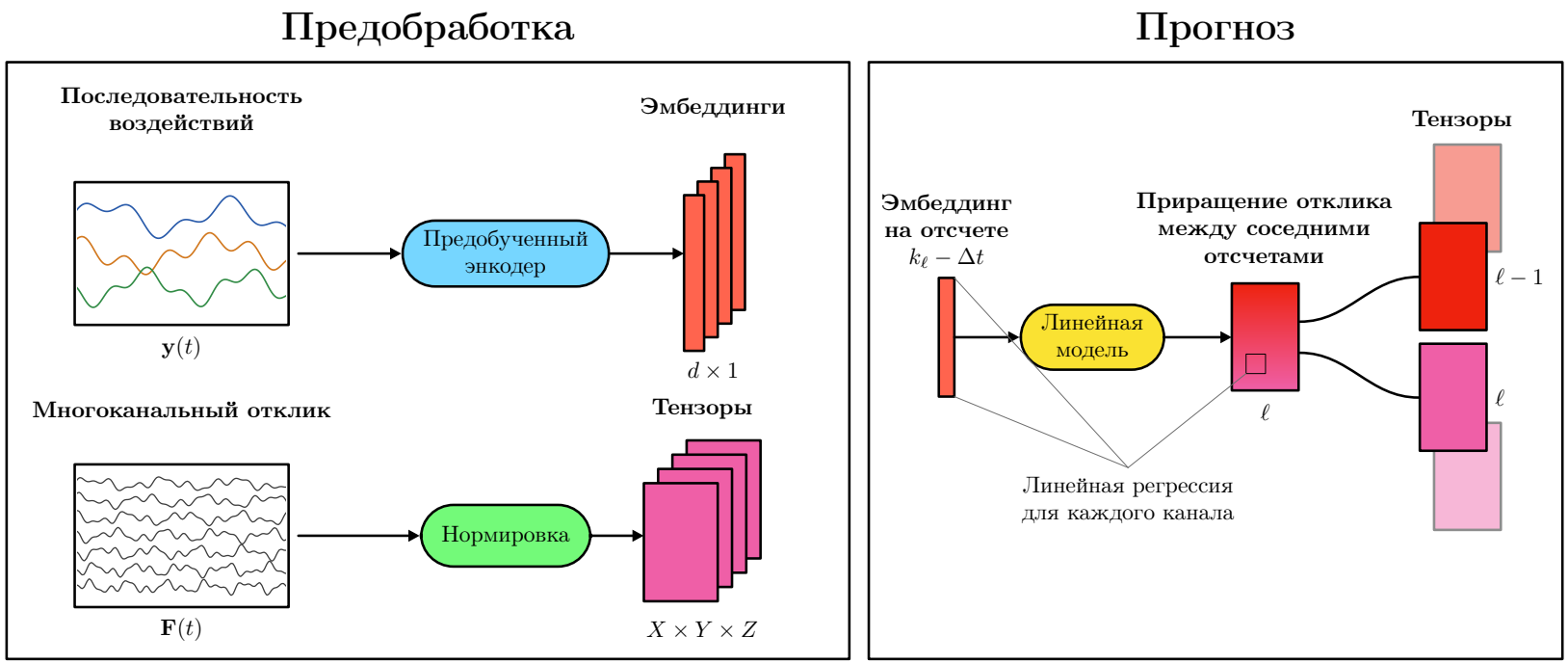
Реконструкция воздействия по двум синхронным модальностям

$$\mathbf{f} : \mathcal{X}_{(1)} \times \mathcal{X}_{(2)} \to \mathcal{Y}.$$

Оценка лага отклика

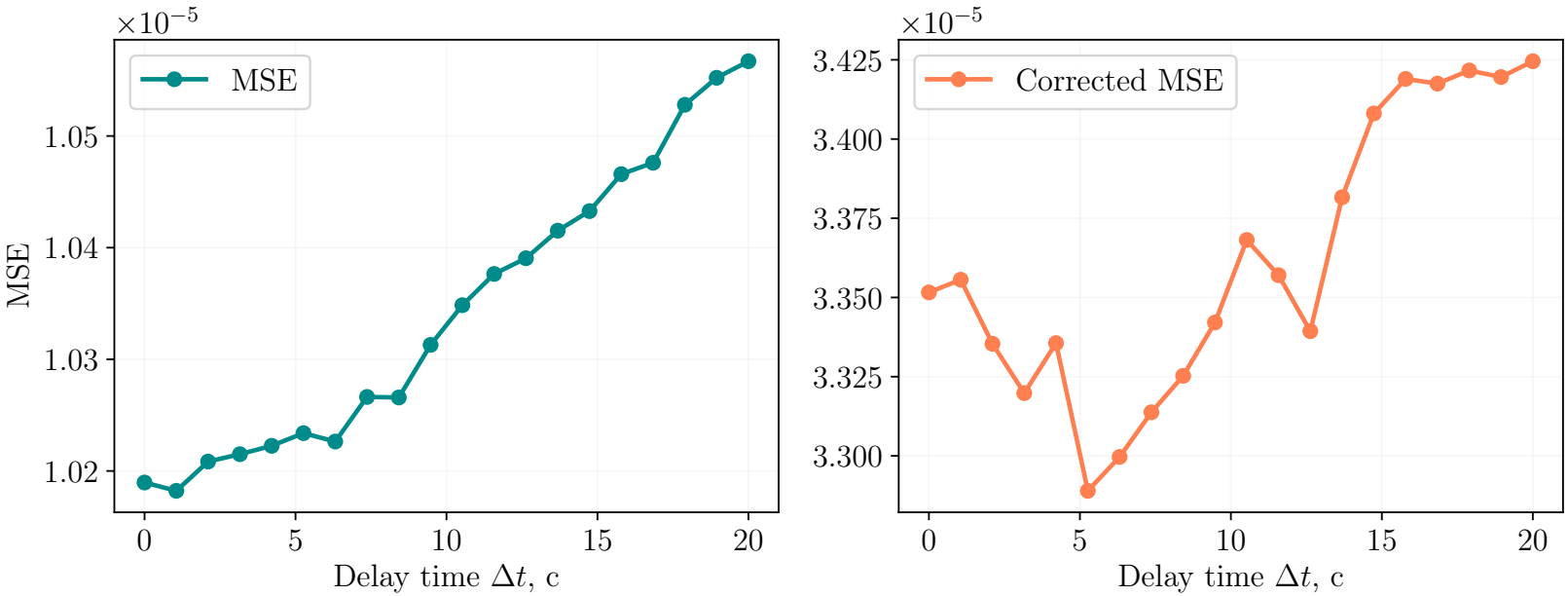
Отсчет отклика $\mathbf{F}(t)$ порожден воздействием $\mathbf{y}(t-\Delta t)$, предъявленным на лаг Δt раньше; лаг оценивается в обратной задаче прогноза отклика по воздействию. Приращение $\boldsymbol{\delta}(t) = \mathbf{F}(t) - \mathbf{F}(t-1)$ линейно по эмбеддингу $\mathbf{x}(t)$ воздействия от предобученного энкодера, лаг выбирается по минимуму ошибки прогноза:

$$\widehat{\boldsymbol{\delta}}(t) = \widehat{\mathbf{W}}\,\mathbf{x}(t), \qquad \widehat{\mathbf{W}}(\Delta t) = \arg\min_{\mathbf{W}} \sum_{t} \left\|\boldsymbol{\delta}(t) - \mathbf{W}\mathbf{x}(t)\right\|_2^2 + \lambda\|\mathbf{W}\|_F^2.$$



Оценки лага на данных фМРТ

Открытый набор записей фМРТ 30 пациентов при просмотре фильма. Для каждого лага обучается своя модель, ошибка измеряется на тесте.

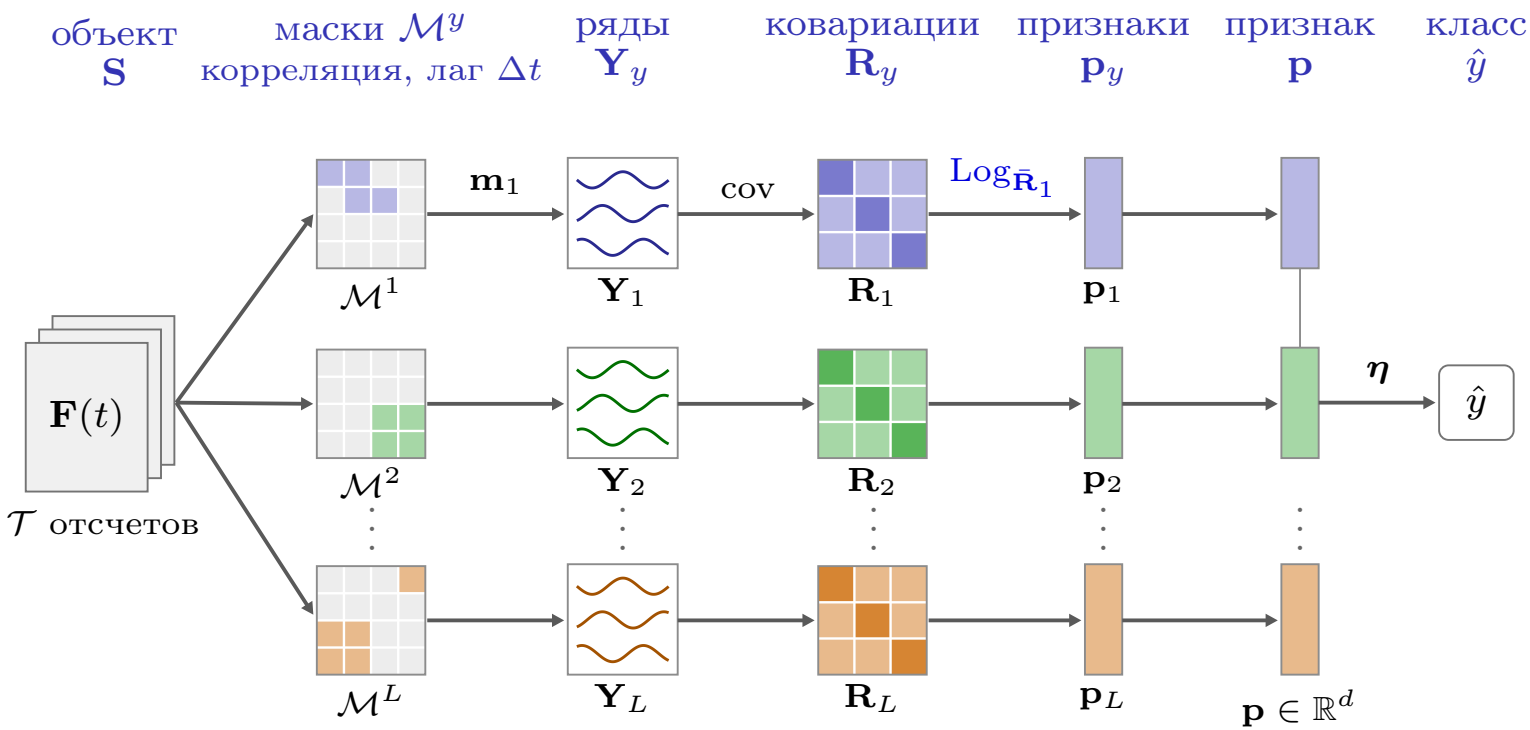


Ошибка прогноза от лага: слева по всему скану, справа по затылочной доле. На затылочной доле минимум отчетлив и достигается около пяти секунд.

Минимум согласуется с физиологией BOLD-отклика; далее лаг входит в маски активности и синхронизацию модальностей как параметр.

Метод классификации: признаки соответствия классам

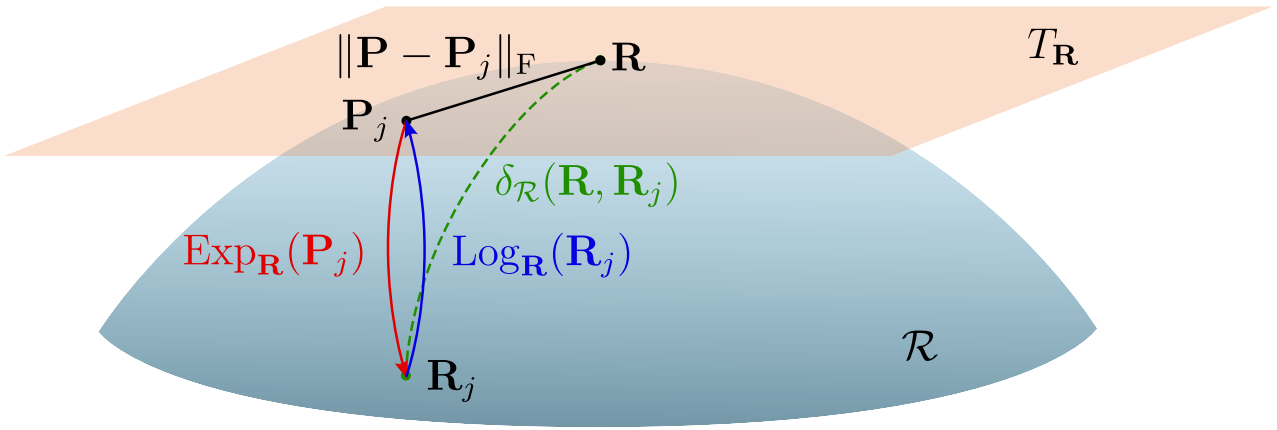
Заданы многоканальные ряды $\mathbf{S}_i$ одного источника с метками $y_i \in \{1, \ldots, L\}$. Маски классов строит алгоритм кросс-корреляции сигнала с рядом воздействия при лаге Δt.



Ковариация $\mathbf{R}_y$ рядов области проецируется отображением Log в точке среднего $\bar{\mathbf{R}}_y$ класса; вектор $\mathbf{p}_y$ измеряет соответствие объекта классу y, признаки всех классов конкатенируются.

Проекция на риманово касательное пространство

Ковариация $\mathbf{R}_j$ проецируется на касательное пространство $T_{\mathbf{R}}$ в точке $\mathbf{R}$ отображением $\mathrm{Log}_{\mathbf{R}}$ и возвращается на многообразие $\mathcal{R}$ отображением $\mathrm{Exp}_{\mathbf{R}}$; длина геодезической между $\mathbf{R}$ и $\mathbf{R}_j$ равна $\delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}, \mathbf{R}_j)$.



$$\mathrm{Log}_{\mathbf{R}}(\mathbf{R}_j) = \mathbf{R}^{\frac{1}{2}} \log\left(\mathbf{R}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{R}_j \mathbf{R}^{-\frac{1}{2}}\right) \mathbf{R}^{\frac{1}{2}} \in T_{\mathbf{R}},$$

$$\mathrm{Exp}_{\mathbf{R}}(\mathbf{P}_j) = \mathbf{R}^{\frac{1}{2}} \exp\left(\mathbf{R}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{P}_j \mathbf{R}^{-\frac{1}{2}}\right) \mathbf{R}^{\frac{1}{2}} \in \mathcal{R},$$

$$\delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}, \mathbf{R}_j) = \left\| \log\left(\mathbf{R}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{R}_j \mathbf{R}^{-\frac{1}{2}}\right) \right\|_F.$$

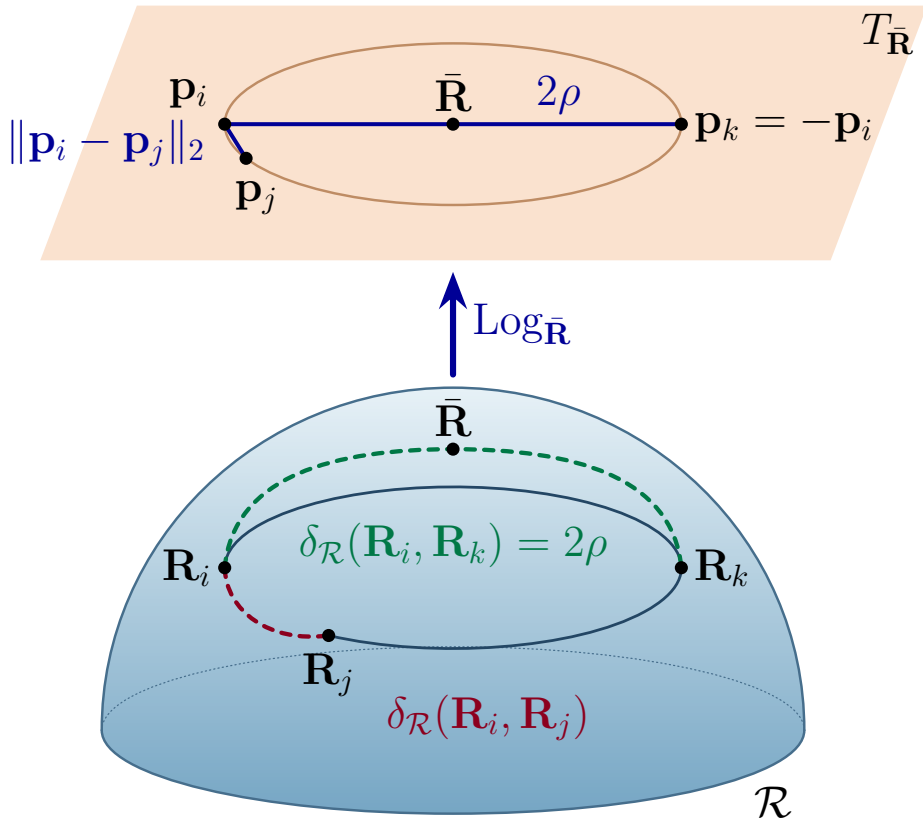
Точкой касания служит риманово среднее ковариаций выборки $\mathbf{R} = \bar{\mathbf{R}}$.

Сохранение расстояний и устойчивость проекции

Теорема 1 (Дорин, 2026)

Пусть $\delta_{\mathcal{R}}(\bar{\mathbf{R}}, \mathbf{R}_i) \leqslant \rho$ для всех i. Тогда норма признака равна геодезическому расстоянию до среднего, $\|\mathbf{p}_i\|_2 = \delta_{\mathcal{R}}(\bar{\mathbf{R}}, \mathbf{R}_i)$, а расстояния между признаками искажаются не более чем в $c(\rho) = \sinh(\rho/\sqrt{2})/(\rho/\sqrt{2})$ раз, и эта константа неулучшаема:

$$\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2 \leqslant \delta_{\mathcal{R}}(\mathbf{R}_i, \mathbf{R}_j) \leqslant c(\rho)\, \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_2.$$



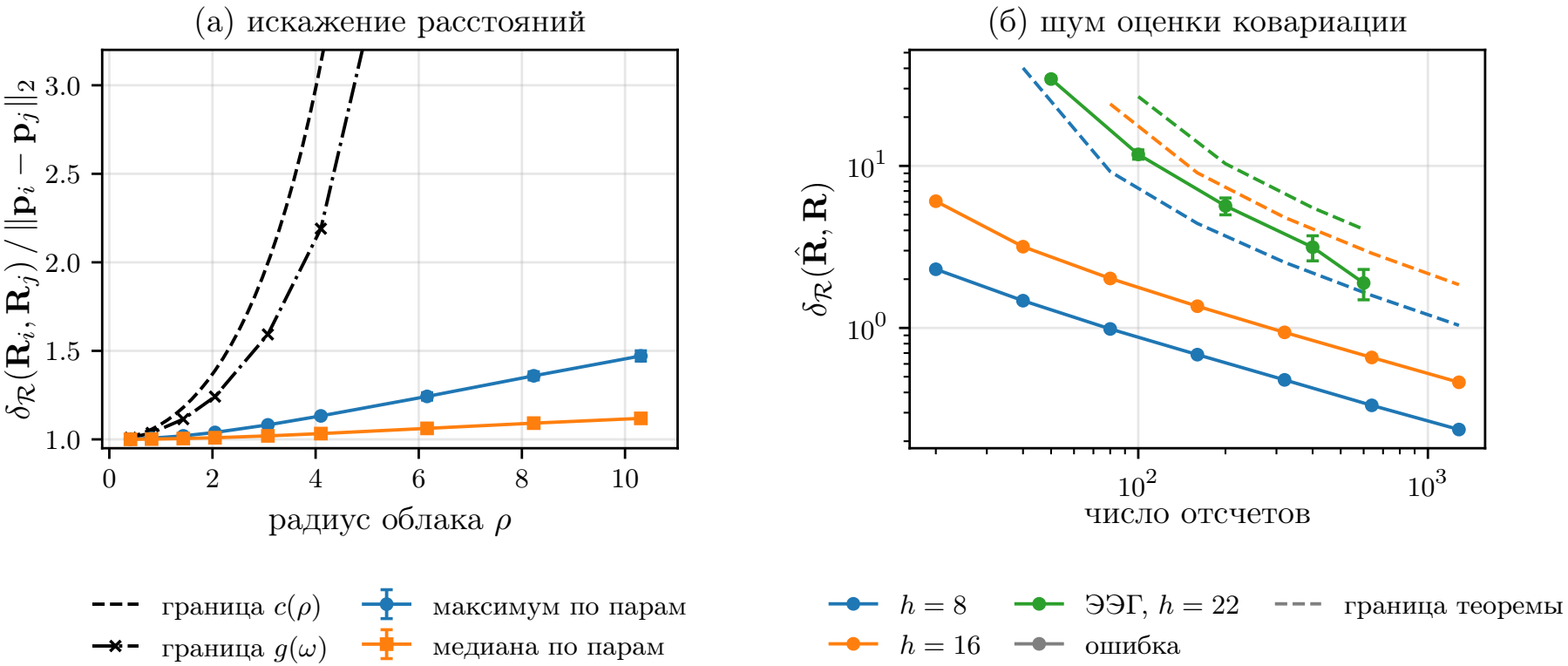
Теорема 2 (Дорин, 2026)

Пусть $\hat{\mathbf{R}}$ выборочная ковариация по $\mathcal{T}$ гауссовским отсчетам с ковариацией $\mathbf{R} \in \mathbb{S}_+^h$. Тогда распределение $\delta_{\mathcal{R}}(\hat{\mathbf{R}}, \mathbf{R})$ не зависит от $\mathbf{R}$, и при $\varepsilon = \sqrt{h/\mathcal{T}} + t < 1$ с вероятностью не меньше $1 - 2e^{-\mathcal{T}t^2/2}$

$$\delta_{\mathcal{R}}(\hat{\mathbf{R}}, \mathbf{R}) \;\leqslant\; \frac{2\sqrt{h}\,\varepsilon}{1-\varepsilon}.$$

Численная проверка оценок теорем 1 и 2

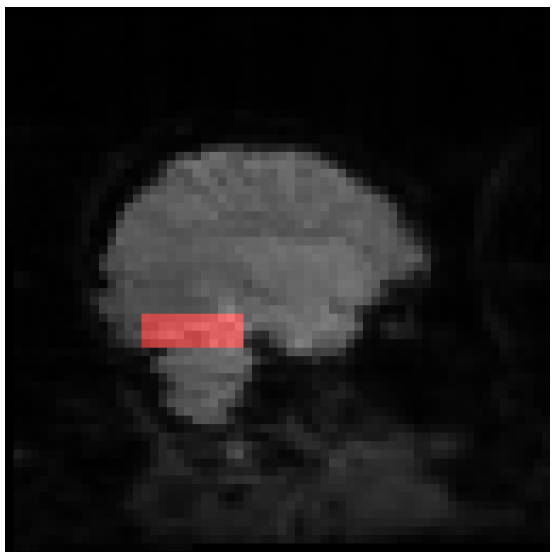
Синтетические данные с известными ковариациями и записи ЭЭГ девяти пациентов. Средние и стандартные отклонения по десяти задачам и девяти пациентам.



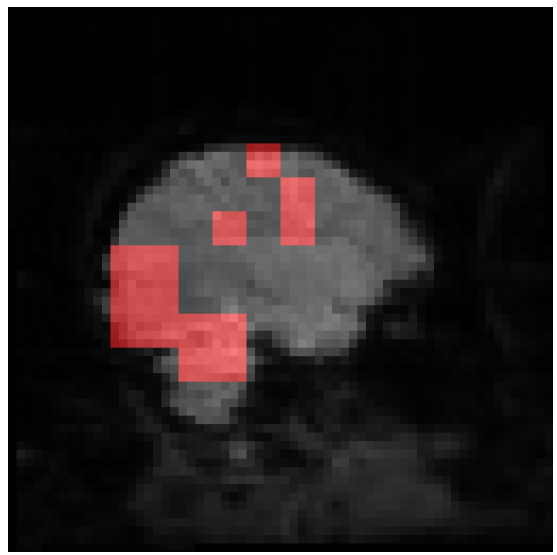
Фактическое искажение много меньше границ, а ошибка оценки убывает как $h/\sqrt{T}$.

Маски активности на данных фМРТ

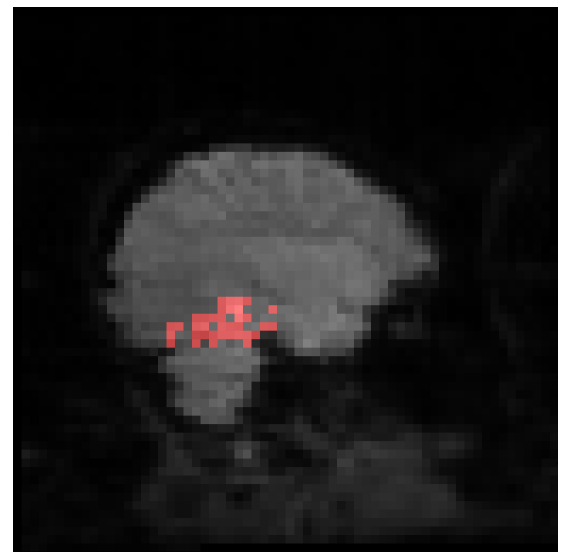
Данные Haxby et al., первый пациент: сканы фМРТ как отсчеты, воксели как каналы, визуальный стимул как воздействие. Частота сканирования $\mu = 2{,}5$ Гц, $h = 10$ областей, ядро $k_s = 4$.



(a) Алгоритм



(b) Статистически значимые области



(c) Разметка нейробиологов

Области, выделенные алгоритмом, покрывают разметку нейробиологов; корреляция отобранных вокселей со стимулом статистически значима.

Анализ компонент и сравнение с нейросетями

Рассматривается датасет Haxby et al., состоящий из данных 6 испытуемых, объем $N = 96$, число классов $C = 8$. Тест — 20%. Метрики усреднены по 6 выборкам. Статистическая значимость обозначена $^*p < .05$, $^{**}p < .005$.

Анализ исключением компонент

Три упрощенные модели, указаны 95%-е доверительные интервалы.

Метод	Accuracy	Macro F1-Score	Micro F1-Score	Accuracy CI	Macro F1 CI	Micro F1 CI
Без TSM	0.24 ± 0.11*	0.22 ± 0.11*	0.24 ± 0.11*	[0.11, 0.37]	[0.09, 0.36]	[0.10, 0.37]
Без масок классов	0.25 ± 0.13*	0.23 ± 0.13*	0.25 ± 0.13*	[0.09, 0.41]	[0.07, 0.39]	[0.09, 0.41]
Оригинальные маски	0.10 ± 0.05**	0.09 ± 0.04**	0.10 ± 0.05**	[0.04, 0.16]	[0.03, 0.14]	[0.04, 0.16]
Предложенная модель	**0.61 ± 0.04**	**0.56 ± 0.03**	**0.61 ± 0.04**	[0.56, 0.66]	[0.52, 0.60]	[0.56, 0.66]

Сравнение с нейросетевыми решениями

Нейросетевые модели LSTM и Attention на масках нейробиологов.

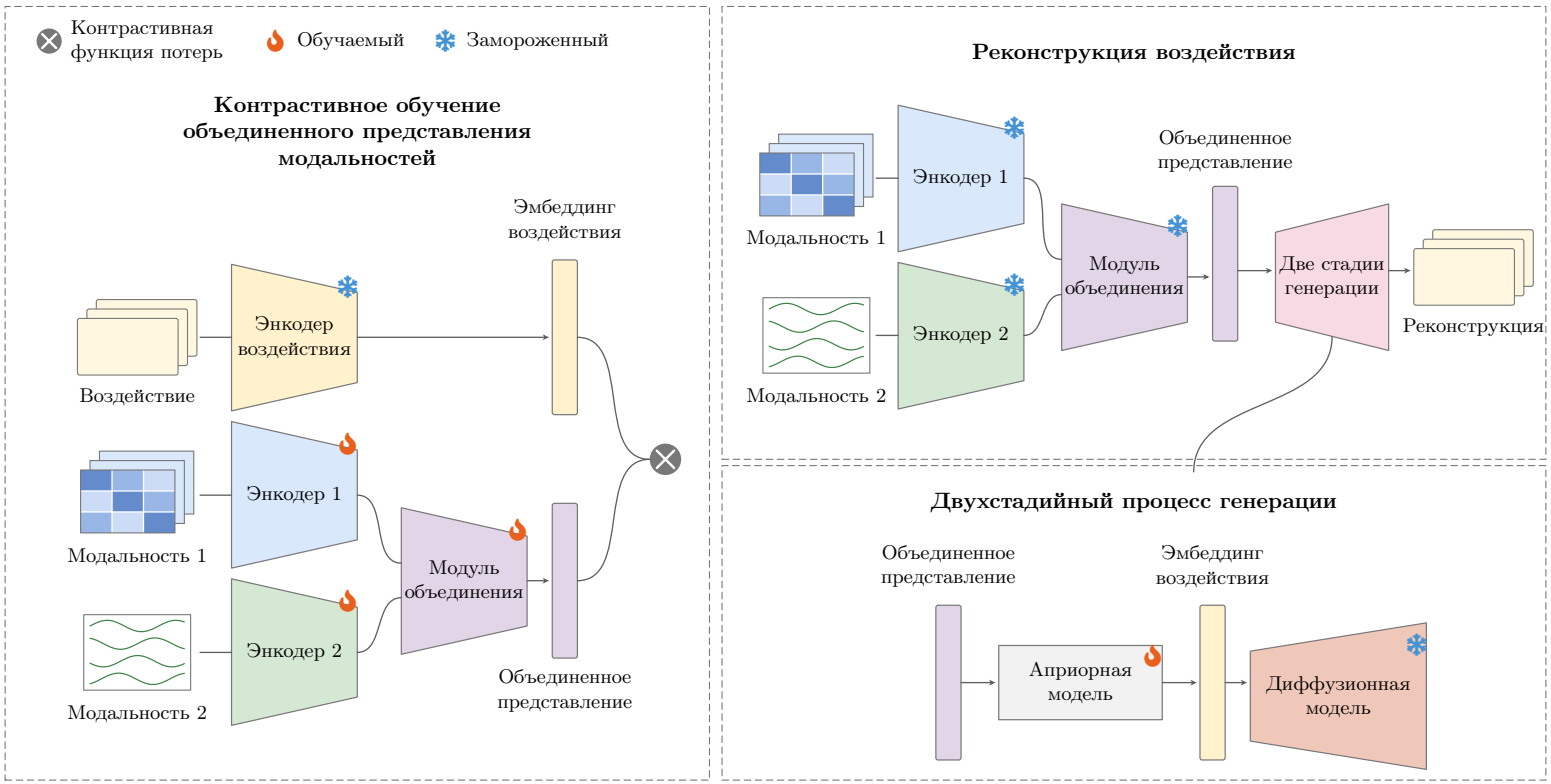
Модель	Accuracy	Macro F1-Score	Micro F1-Score	Accuracy CI	Macro F1 CI	Micro F1 CI
Оригинальные маски и LSTM	0.12 ± 0.02**	0.03 ± 0.01**	0.12 ± 0.02**	[0.09, 0.14]	[0.02, 0.04]	[0.09, 0.14]
Оригинальные маски и Attention	0.14 ± 0.04**	0.04 ± 0.03**	0.14 ± 0.04**	[0.11, 0.18]	[0.02, 0.07]	[0.11, 0.18]
Предложенная модель	**0.61 ± 0.04**	**0.56 ± 0.03**	**0.61 ± 0.04**	[0.56, 0.66]	[0.52, 0.60]	[0.56, 0.66]

Исключение любой компоненты значимо снижает качество; на малой выборке метод превосходит нейросетевые модели.

Мультимодальная реконструкция воздействия

Заданы триплеты $\mathfrak{D} = \{(\mathbf{F}_i, \mathbf{E}_i, \mathbf{I}_i)\}_{i=1}^{N}$: отсчеты двух синхронно регистрируемых модальностей и воздействие; требуется построить отображение

$$\mathbf{f} : \mathcal{X}_f \times \mathcal{X}_e \to \mathcal{Y}.$$



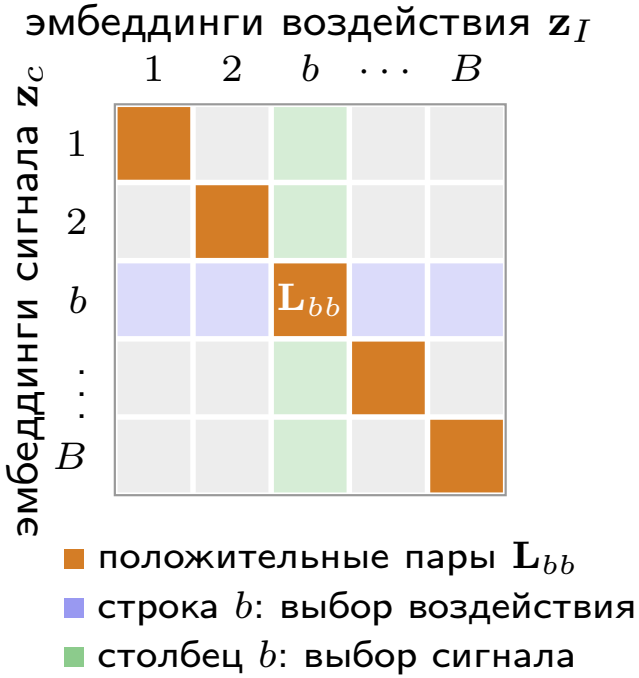
Первый этап выравнивает объединенное представление модальностей с эмбеддингами воздействия, второй порождает воздействие двухстадийной диффузией.

Контрастивное выравнивание представлений

Батч из B триплетов дает B эмбеддингов воздействия $\mathbf{Z}_I$ и B объединенных эмбеддингов сигнала $\mathbf{Z}_c$. После нормировки строк $\mathbf{Z}^n = \mathbf{Z}/\|\mathbf{Z}\|$ логиты равны косинусной близости с температурой τ:

$$\mathbf{L} = \mathbf{Z}_c^n \left(\mathbf{Z}_I^n\right)^{\mathsf{T}} e^{\tau}.$$

Диагональ $\mathbf{L}_{bb}$ отвечает верным парам, остальные $B^2 - B$ элементов служат отрицательными примерами без разметки.



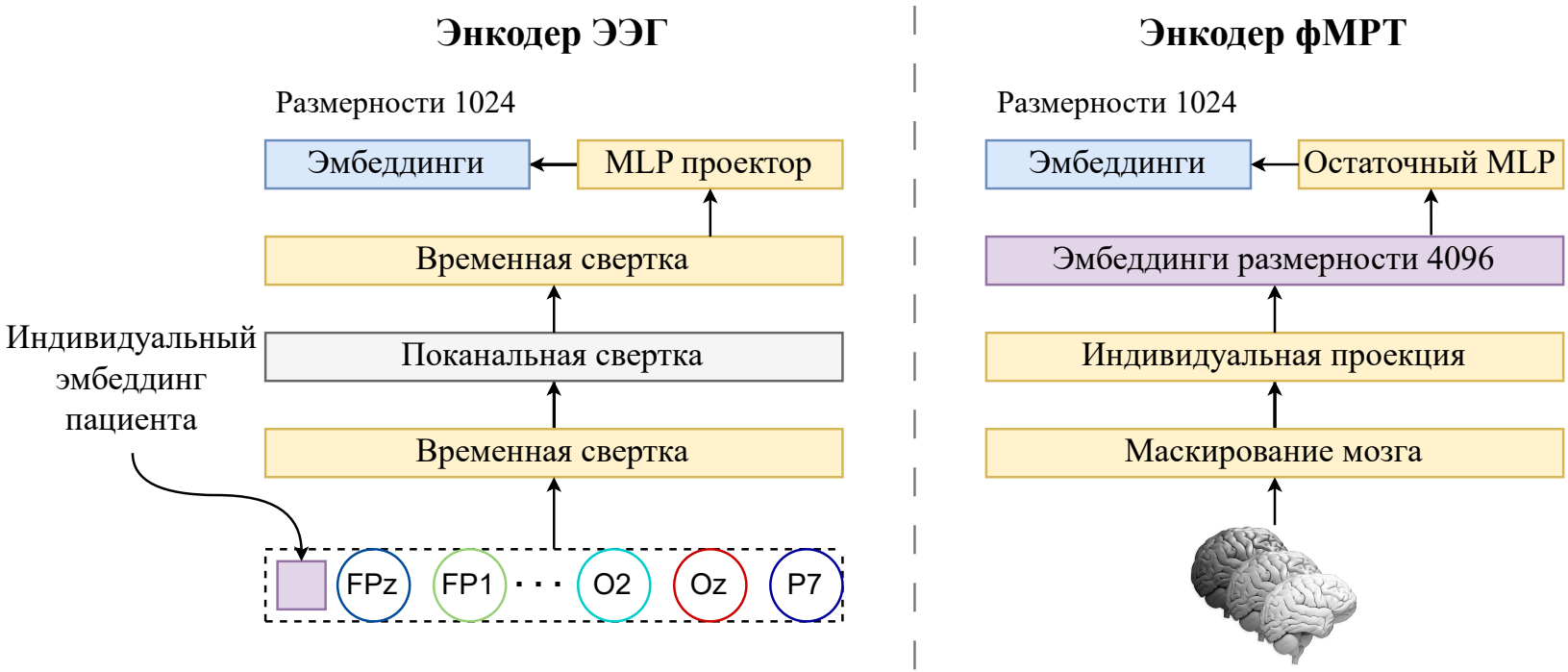
Симметричная контрастивная функция потерь

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2B}\sum_{b=1}^{B}\left[\log\frac{\exp(\mathbf{L}_{bb})}{\sum_{j=1}^{B}\exp(\mathbf{L}_{bj})} + \log\frac{\exp(\mathbf{L}_{bb})}{\sum_{i=1}^{B}\exp(\mathbf{L}_{ib})}\right]$$

Потери обучают энкодеры модальностей и модуль объединения, сближая верные пары и раздвигая остальные в обоих направлениях.

Архитектура модели для данных фМРТ и ЭЭГ

ЭЭГ	$\mathbf{Z}_e = \mathcal{E}_e(\mathbf{E}) \in \mathbb{R}^{B \times d_e}$	свертки по времени и по каналам
фМРТ	$\mathbf{Z}_f = \mathcal{E}_f(\mathbf{F}) \in \mathbb{R}^{B \times d_f}$	индивидуальная маска и проекция
Изображения	$\mathbf{Z}_I = \mathcal{E}_I(\mathbf{I}) \in \mathbb{R}^{B \times d}$	замороженный CLIP ViT-H/14
Объединение	$\mathbf{Z}_c = \mathcal{F}(\mathbf{Z}_f, \mathbf{Z}_e) \in \mathbb{R}^{B \times d}$	MLP над конкатенацией



Оценка мультимодальной модели

Открытый набор записей фМРТ и ЭЭГ 22 пациентов при просмотре видео. Качество оценивается по CLIP-Score: косинусной близости объединенного эмбеддинга $\mathbf{z}_c$ и CLIP-эмбеддинга изображения $\mathbf{z}_I$,

$$\text{CLIP-Score}(\mathbf{z}_c, \mathbf{z}_I) = \frac{\langle \mathbf{z}_c, \mathbf{z}_I \rangle}{\|\mathbf{z}_c\| \|\mathbf{z}_I\|},$$

усредненной по триплетам тестовой выборки для каждого пациента.

Модель	Название видеостимула		
	monkey1	monkey2	monkey5
ЭЭГ	$0{,}231_{\pm 0{,}004}$	$0{,}262_{\pm 0{,}004}$	$0{,}224_{\pm 0{,}005}$
фМРТ	$0{,}254_{\pm 0{,}004}$	$0{,}270_{\pm 0{,}003}$	$0{,}242_{\pm 0{,}003}$
фМРТ–ЭЭГ	$0{,}310_{\pm 0{,}003}$	$0{,}312_{\pm 0{,}004}$	$0{,}284_{\pm 0{,}003}$
ЭЭГ & Diffusion Prior	$0{,}542_{\pm 0{,}005}$	$0{,}557_{\pm 0{,}003}$	$0{,}538_{\pm 0{,}003}$
фМРТ & Diffusion Prior	$0{,}564_{\pm 0{,}005}$	$0{,}571_{\pm 0{,}004}$	$0{,}551_{\pm 0{,}005}$
фМРТ–ЭЭГ & Diffusion Prior	$\mathbf{0{,}668}_{\pm 0{,}003}$	$\mathbf{0{,}647}_{\pm 0{,}005}$	$\mathbf{0{,}644}_{\pm 0{,}003}$

Мультимодальная модель превосходит одномодальные аналоги.

Примеры реконструкции

Реконструкция по одновременным записям фМРТ–ЭЭГ на тесте.

1. Оригинальное изображение
2. Оригинальная реконструкция
3. Предлагаемым методом
4. Предлагаемым методом с Diffusion Prior



Эмбеддинги CLIP обучены на парах изображение и текст, поэтому хранят семантику сцены и почти не хранят текстуры и пиксельные детали. Метод восстанавливает содержание стимула, а не его точный вид.

Положения, выносимые на защиту

1. Линейная авторегрессионная модель прогнозирования отклика на внешнее воздействие и метод оценки лага отклика на ее основе.
2. Метод классификации многоканальных временных рядов на основе масок активности классов и проекции ковариационных матриц на касательное пространство риманова многообразия, устойчивый в условиях ограниченного объема выборки.
3. Теоретические свойства проекции ковариационных матриц на касательное пространство в точке риманова среднего: инвариантность признаков к невырожденному преобразованию каналов, двусторонняя оценка искажения расстояний с неулучшаемой константой и оценка ошибки оценки ковариации по длине ряда.
4. Мультимодальная архитектура реконструкции воздействия по двум синхронно регистрируемым сигналам с контрастивным выравниванием совместных представлений и двухстадийной диффузионной генерацией.

Публикации в журналах из перечня ВАК РФ, Scopus, WoS

1. ***Dorin D.***, *Kiselev N.*, *Grabovoy A.*, *Strijov V.* Forecasting fMRI Images From Video Sequences: Linear Model Analysis // Health Information Science and Systems. — 2024.
2. ***Dorin D.***, *Grabovoy A.*, *Strijov V.* Enhancing fMRI Data Decoding with Spatiotemporal Characteristics in Limited Dataset // Doklady Mathematics. — 2025.
3. ***Dorin D.***, *Kiselev N.*, *Grabovoy A.* Decoding Visual Information from Neural Signals: Image Reconstruction Based on Joint fMRI and EEG Analysis // Informatika i ee Primeneniya. — 2026.

Доклады на международных и всероссийских конференциях

1. 16-я Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации (ИОИ-2026)», Витебск, 28 сентября — 1 октября 2026.
2. 68-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 30 марта — 4 апреля 2026.
3. X Международная конференция AI Journey 2025, Москва, 19–21 ноября 2025.
4. 22-я Всероссийская конференция «Математические методы распознавания образов (ММРО-2025)», Муром, 22–26 сентября 2025.
5. 67-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 31 марта — 5 апреля 2025.
6. XXVI Международная конференция «Нейроинформатика-2024», Долгопрудный, 21–25 октября 2024.
7. 66-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Долгопрудный, 1–6 апреля 2024.